

Chapitre I : La Théorie des Ensembles

	Calcul des Cardinaux	Calcul des Probabilités
Au moins un des 2 événements se réalise :	$Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(AB)$ Remarque : $Card(A \cup B) \geq Card(A)$ $Card(A \cup B) \geq Card(B)$ $Card(A \cup B) \leq Card(A) + Card(B)$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ Remarque : $P(A \cup B) \geq P(A)$ $P(A \cup B) \geq P(B)$ $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
Les deux événements se réalisent simultanément :	$Card(A \cap B) = Card(A \text{ et } B) = Card(AB)$ Remarque : $Card(A \cap B) \leq Card(A)$ $Card(A \cap B) \leq Card(B)$	$P(A \cap B) = P(A \text{ et } B) = P(AB)$ Remarque : $P(A \cap B) \leq P(A)$ $P(A \cap B) \leq P(B)$
A ne se réalise pas :	$Card(\bar{A}) = 1 - Card(A)$	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
A se réalise seulement :	$Card(A\bar{B}) = Card(A) - Card(AB)$	$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$
B se réalise seulement :	$Card(\bar{A}B) = Card(B) - Card(AB)$	$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$
A ou B mais un seulement se réalise :	$Card(A \Delta B) = Card(A \cup B) - Card(AB)$ $Card(A \Delta B) = Card(\bar{A}B) + Card(A\bar{B})$	$P(A \Delta B) = P(A \cup B) - P(AB)$ $P(A \Delta B) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$
Ni A ni B ne se réalisent :	$Card(\bar{A}\bar{B}) = Card(\overline{A \cup B}) = Card(E) - Card(A \cup B)$	$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$
A ne se réalise pas ou B ne se réalise pas :	$Card(\bar{A} \cup \bar{B}) = Card(\bar{AB}) = Card(E) - Card(AB)$	$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{AB}) = 1 - P(AB)$
A sachant B :	-----	$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
B sachant A :	-----	$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

Analyse combinatoire

	Répétition	Avec remise	Sans remise
Ordre			
Avec Ordre		n^p	A_n^p
Sans Ordre		C_{n+p-1}^p	C_n^p

Notions de Probabilités

Théorème de Probabilités	Signification
Probabilité conditionnelle et Indépendance	Soient A et B deux événements d'un espace fondamental Ω tels que, $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, on dit que A et B sont indépendants si: $P(B/A) = P(B)$ ou $P(A/B) = P(A)$. Par conséquent, la condition nécessaire et suffisante pour que A et B soient indépendants est donnée par: $P(AB) = P(A) \times P(B)$.

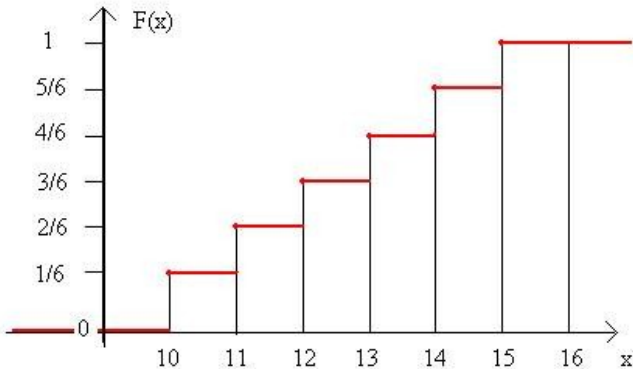
Probabilité Jointe ou Probabilité composé	Soit A et B deux évènements de Ω tels que $P(A)>0$ et $P(B)>0$: $P(A \cap B) = P(B/A) \times P(A) = P(A/B) \times P(B)$ $P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \times P(A_2 / A_1) \times P(A_3 / A_1 A_2) \times \dots \times P(A_n / A_1 A_2 \dots A_{n-1}).$
Probabilité de cause : Théorème de BAYS	Soient $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ une partition (ou un système complet d'événements) de Ω, et R un événement tel que $P(R) \neq 0$. Etant données : i) Les probabilités a priori $P(E_1), P(E_2), \dots, P(E_n)$. ii) Les probabilités conditionnelles $P(R/E_1), P(R/E_2), \dots, P(R/E_n)$. Alors on a les probabilités a posteriori : $P(E_i / R) = \frac{P(E_i R)}{P(R)} = \frac{P(E_i) P(R / E_i)}{\sum_{j=1}^n P(E_j) P(R / E_j)}$
Probabilité Totale	Soit A_i un système complet d'évènements et soit un événement $B \in F$ $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) \times P(A_i)$

Chapitre III : les Variables Aléatoires



A. les Variables Aléatoires Discrètes :

Loi de Probabilité :	<u>Domaine de Définition :</u> $D_x = \{\text{Les Valeurs que peut prendre la Variable}\}$											
	<u>Condition :</u> $\sum P(x = k) = 1$											
	<u>Tableau :</u> <table><tr><td>$K \in D_x$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>$P(x = k)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	$K \in D_x$					Total	$P(x = k)$				
$K \in D_x$					Total							
$P(x = k)$					1							
Fonction de Répartition :	<u>Détermination de la fonction de répartition :</u> $F_x \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq k_1 \\ = P(x = x_1) & \text{si } k_1 < x \leq k_2 \\ = P(x = x_1) + P(x = x_2) & \text{si } k_2 < x \leq k_3 \end{cases}$											

	<u>Représentation Graphique :</u> 																							
Paramètres :	<u>Espérance de la V.A.D :</u> $E(X) = k \times P(x = k)$																							
	<u>Variance de la V.A.D :</u> $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ Tel que : $E(X^2) = k^2 \times P(x = k)$																							
	<u>Tableau du calcul des paramètres :</u> <table><tr><td>$K \in D_x$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td>$P(x = k)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>$k \times P(x = k)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$E(X)$</td></tr><tr><td>$k^2 \times P(x = k)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$E(X^2)$</td></tr></table>	$K \in D_x$					Total	$P(x = k)$					1	$k \times P(x = k)$					$E(X)$	$k^2 \times P(x = k)$				
$K \in D_x$					Total																			
$P(x = k)$					1																			
$k \times P(x = k)$					$E(X)$																			
$k^2 \times P(x = k)$					$E(X^2)$																			
L’Inégalité de Bienaymé-Tchebychev (I.B.T) :	Soit X une V.A.D d’espérance $E(X)$ et d’écart-type $\sigma_x \neq 0$, alors pour tout réel $\varepsilon > 0$, on a : $P\left(\frac{ X - E(X) }{\sigma}\right) \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \text{ ou } P(X - E(X)) \geq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$																							
Interprétation de L’I.B.T :	L’I.B.T permet de calculer un majorant de la probabilité pour que l’écart absolu entre la V.A. X et son espérance soit supérieur à $\sigma \times \varepsilon$: $P\left(\frac{ X - E(X) }{\sigma} \geq \varepsilon\right) = P(X - E(X) \geq \sigma \times \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$																							
	L’I.B.T permet de calculer un majorant de la probabilité pour que l’écart absolu entre la V.A. X et son espérance soit supérieur à $\sigma \times \varepsilon$: $P\left(\frac{ X - E(X) }{\sigma} < \varepsilon\right) = P(X - E(X) < \sigma \times \varepsilon) \geq 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}$																							
Loi conjointe	La loi de probabilité du couple aléatoire (X,Y) est appelée loi conjointe de X et de Y. Cette loi est définie de D_{XY} dans $[0, 1]$ par : Pour tout $(x,y) \in D_{XY}$: $P(x, y) = P(X = x \text{ et } Y = y) = P(X = x) \cap P(Y = y)$ $\sum_{x \in D_x} \sum_{y \in D_y} P(x, y) = 1$																							

Exemple:

On lance deux fois un dé équilibré.

TAF :

On détermine la fonction de répartition de la v.a.d. tel que : $X(\omega) = \text{Sup}(i, j)$

Exercice :

Dans une urne il y a des boules de même couleur dont $\frac{3}{4}$ portent le numéro 1 et $\frac{1}{4}$ portent le numéro 0. On tire 2 boules avec remise et on pose:

X= "le produit des 2 numéros obtenus"

Y="la somme des 2 numéros obtenus"

Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y).

Tableau de contingence :

	y_1	y_2	y_3	$\Sigma P(x_i)$	$x_i \times \Sigma P(x_i)$	$x_i^2 \times \Sigma P(x_i)$	$\sum x_i \times y_j P(x_i, y_j)$
x_1	$P(x_1, y_1)$	$P(x_1, y_2)$	$P(x_1, y_3)$	$\Sigma P(x_1, y_j)$	$x_1 \times \Sigma P(x_1)$	$x_1^2 \times \Sigma P(x_1)$	$\sum x_1 \times y_j \Sigma P(x_1, y_j)$
x_2	$P(x_2, y_1)$	$P(x_2, y_2)$	$P(x_2, y_3)$	$\Sigma P(x_2, y_j)$	$x_2 \times \Sigma P(x_2)$	$x_2^2 \times \Sigma P(x_2)$	$\sum x_2 \times y_j \Sigma P(x_2, y_j)$
x_3	$P(x_3, y_1)$	$P(x_3, y_2)$	$P(x_3, y_3)$	$\Sigma P(x_3, y_j)$	$x_3 \times \Sigma P(x_3)$	$x_3^2 \times \Sigma P(x_3)$	$\sum x_3 \times y_j \Sigma P(x_3, y_j)$
$\Sigma P(y_j)$	$\Sigma P(x_i, y_1)$	$\Sigma P(x_i, y_2)$	$\Sigma P(x_i, y_3)$		$E(X)$	$E(x^2)$	<u>$E(XY)$</u>
$y_j \times P(y_j)$	$y_1 \times \Sigma P(y_1)$	$y_2 \times \Sigma P(y_2)$	$y_3 \times \Sigma P(y_3)$	$E(Y)$			
$y_j^2 \times P(y_j)$	$y_1^2 \times \Sigma P(y_1)$	$y_2^2 \times \Sigma P(y_2)$	$y_3^2 \times \Sigma P(y_3)$	$E(Y^2)$			

Paramètres et Lois d'un couple de V.A.D :

Variables	Lois Marginales	Lois conditionnelles	Indépendance de 2 V.A.D	Esperance de la V.A.D	Variance de la V.A.D
X	$P(X = x) = \sum_{y \in D_Y} P(x, y)$	$P(X = x/Y = y) = \frac{P(x, y)}{P(Y = y)}$	$P(X = x/Y = y) = P(X = x)$	$E(X/Y) = \sum_{y \in D_Y} x P(X = x/Y = y)$	$V(X/Y) = \sum_{y \in D_Y} [x - E(X/Y)]^2 P(X = x/Y = y)$
Y	$P(Y = y) = \sum_{x \in D_X} P(x, y)$	$P(Y = y/X = x) = \frac{P(x, y)}{P(X = x)}$	$P(Y = y/X = x) = P(Y = y)$	$E(X/Y) = \sum_{x \in D_X} y P(Y = y/X = x)$	$V(Y/X) = \sum_{y \in D_Y} [y - E(Y/X)]^2 P(Y = y/X = x)$
			$P(x, y) = P(X = x) \times P(Y = y)$		

Chapitre IV : les Loïs de Probabilité Discrètes

	BERNOULI	BINOMIALE	HYPERGEOMETRIQUE	POISSON	BINOMIALE NEGATIVE
D_X	$n=1$	$D_X = \{0,1, \dots, n\}$	$D_X = k \in \mathbb{N}:$ $\{\text{Sup}(0, n - N_2) \leq k \leq \text{Inf}(n, N_1)\}$	$D_X = [0, +\infty[$	$D_X = \{K \in \mathbb{N} : k \geq m\}$
Expression	$X \sim B(p)$	$X \sim B(n, p)$	$X \sim H(N, n, p)$	$X \sim P(\lambda)$ avec $\lambda > 0$	$X \sim G(m, p)$
Paramètres	Succès : p Echec : $q=1-p$	Tirage : n Succès : p Echec : $q=1-p$ Les expériences sont indépendantes	Taille de la Population N Effectif ayant le Caractère N_1 Effectif n'ayant pas le Caractère N_2 Taille de l'échantillon : n Probabilité : $p = \frac{N_1}{N}$	Fréquence Moyenne : λ	<u>Loi de Pascal</u> Tirage : n Succès : q Echec : $p=1-q$ Les expériences sont indépendantes
Fonction de Probabilité	----	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$	$P(X = k) = \frac{C_{N_1}^k C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}$	$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$P(X = k) = C_{k-1}^{m-1} p^m q^{k-m}$
Espérance	$E(X)=p$	$E(X)=n.p$	$E(X)=n.p$	$E(X) = \lambda$	$E(X)=m/p$
Variance	$V(X)=p.q$	$V(X)=n.p.q$	$V(X)=n.p.q \times \frac{N-n}{N-1}$	$V(X) = \lambda$	$V(X)=mq/p^2$
Ecart-type	$\sigma_X = \sqrt{p.q}$	$\sigma_X = \sqrt{n.p.q}$	$\sigma_X = \sqrt{n.p.q \times \frac{N-n}{N-1}}$	$\sigma_X = \sqrt{\lambda}$	$\sigma_X = \sqrt{mq/p^2}$
Loi d'Approximation	-----	$\left. \begin{array}{l} X \sim B(n, p) \\ n \geq 50 \\ p \leq 0.1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} B(n, p) \approx P(\lambda) \\ X \approx P(\lambda) \\ \lambda = n.p \end{array}$ $\left. \begin{array}{l} X \sim B(n, p) \\ n \geq 30 \\ np \geq 15 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \approx N(m, \sigma) \\ m=n.p \end{array}$ $npq \geq 5\sigma = \sqrt{n.p.q}$	$X \sim H(N, n, p) \text{ et } \frac{n}{N} \times 100 \leq 10\%$ On a $H(N, n, p) \approx B(n, p)$ $X \approx B(n, p)$	$X \sim P(\lambda)$ $n \geq 50$ $P(\lambda) \approx N(m, \sigma)$ $X \approx N(m, \sigma)$ $m = \lambda$ $\sigma = \sqrt{\lambda}$	-----

Utilisation de la Loi	On utilise cette loi pour les V.A qui n'ont que deux issues: Succès avec une probabilité p. Échec avec une probabilité 1-p=q.	On utilise cette loi pour calculer la probabilité d'avoir k succès dans n expériences de Bernoulli <u>répétées indépendamment</u> les unes des autres,	l'expérience aléatoire consiste à tirer au hasard et sans remise n individus parmi les N.	Dans la pratique on utilise la loi de Poisson pour étudier le nombre d'apparitions d'un événement rare pendant une période donnée (l'arrivée d'un client à un guichet, panne d'une machine, appel téléphonique, ...).	l'expérience aléatoire qui consiste à effectuer des expériences aléatoires indépendantes de Bernoulli associées à A, jusqu'à avoir m fois l'événement A.
------------------------------	---	--	---	---	--

Chapitre V : Loïs Usuelles Continues

	Loi Normale Générale	Loi Normale Centrée et Réduite
D_X	$D_X = \mathcal{R} =]-\infty, +\infty[$	$D_X = \mathcal{R} =]-\infty, +\infty[$
Expression	$X \sim N(m, \sigma)$	$U = \frac{X - m}{\sigma} \sim N(m, \sigma)$
Paramètres	Moyenne : m Ecart-type : σ	Moyenne : m=0 Ecart-type : $\sigma=1$
Fonction de Probabilité	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}, x \in \mathcal{R}$	$(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(u)^2}, u \in \mathcal{R}$
Espérance	E(X)=m	E(X)=0
Variance	V(X)= σ^2	V(X)=1
Ecart-type	$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$	$\sigma_X = 1$

Exercices :

Exercice N°1 :

Un lot de pièces mécaniques contient 5% de pièces défectueuses. On tire au hasard une pièce dans ce lot.

TAF :

- i. Calculer la probabilité d'avoir une pièce normale.
- ii. Calculer la probabilité d'avoir une pièce défectueuse.

Exercices N°2 :

Un lot de pièces mécaniques contient 5% de pièces défectueuses. On tire au hasard 7 pièces avec remise dans ce lot.

TAF :

- i. Quelle est la loi utilisée
- ii. Donner la fonction de Probabilité
- iii. Calculer la probabilité d'avoir 2 pièces défectueuses parmi les 7 pièces tirées.

Exercices N°3 :

On sait que 4% d'une population de 1000 personnes ont une maladie M. On choisit au hasard et sans remise un échantillon de 10 personnes dans cette population.

TAF :

- i. Quelle est la loi utilisée
- ii. Donner la fonction de Probabilité
- iii. Calculer la probabilité d'avoir une seule personne malade dans l'échantillon.

Exercices N°4 :

Le nombre de pannes d'une machine sur une période donnée suit une loi de Poisson. Sachant qu'en moyenne la machine fait 2 pannes par trimestre.

TAF :

- i. Donner la fonction de Probabilité
- ii. Calculer la probabilité de n'avoir aucune panne à un mois donné.
- iii. Calculer la probabilité d'avoir 4 pannes pendant une année.

Exercices N°5 :

Une urne contient une proportion $p = 3/5$ de boules blanches et une proportion $q=1-p$ de boules noires. On considère un tirage avec remise et on pose X : « le nombre de tirages nécessaires pour avoir une boule blanche » et Y : « le nombre de tirages nécessaires pour avoir 3 boules blanches ».

TAF :

- i. Donner la fonction de Probabilité
- ii. Quelle est la loi de X ? Calculer $P(X=2)$.
- iii. Quelle est la loi de Y ? Calculer $P(Y=5)$.

Exercice N°6 :

On suppose que la durée de vie des ampoules électriques est une v.a.c. X de loi normale d'espérance $m = 1000$ heures et de variance $\sigma^2 = 10000$.

TAF :

- i. Donner la fonction de Probabilité.
- ii. Calculer probabilité qu'une ampoule fonctionne:
 - 1) entre 1000 et 1200 heures?
 - 2) moins que 750 heures?